

Лабораторная работа №6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Устинова В. В.

03 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты (см. раздел 6.4.1).
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает (см. раздел 6.4.1).
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные (см. раздел 6.4.1).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server.
Соответствующим образом следует внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 6.4.5).

Просмотрите конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf. В отчёте прокомментируйте построчно их содержание

```
root@server:~# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]
#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

root@server:~# ls /etc/my.cnf.d
auth_gssapi.cnf      enable_encryption.preset  mysql-clients.cnf  provider_lz4.cnf  provider_snappy.cnf
client.cnf           mariadb-server.cnf       provider_bzip2.cnf  provider_lzo.cnf  spider.cnf
```

Рис. 1: В /etc/my.cnf указаны группы [client-server] и директива !includedir /etc/my.cnf.d. В каталоге /etc/my.cnf.d находятся файлы: auth_gssapi.cnf, client.cnf, enable_encryption.preset, mariadb-server.cnf, mysql-clients.cnf, provider_bzip2.cnf, provider_lz4.cnf, provider_lzo.cnf, provider_snappy.cnf, spider.cnf.

Просмотреть содержание конфигурационных файлов MariaDB в каталоге /etc/my.cnf.d и прокомментировать их.

```
root@server:~# cat /etc/my.cnf.d/*
[mariadb]
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#

[client]

# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]

#
# !include this file into your my.cnf (or any of *.cnf files in /etc/my.cnf.d)
# and it will enable data at rest encryption. This is a simple way to
# ensure that everything that can be encrypted will be and your
# data will not leak unencrypted.
#
# DO NOT EDIT THIS FILE! On MariaDB upgrades it might be replaced with a
# newer version and your edits will be lost. Instead, add your edits
# to the .cnf file after the !include directive.
#
# NOTE that you also need to install an encryption plugin for the encryption
# to work. See https://mariadb.com/kb/en/mariadb/data-at-rest-encryption/#encryption-key-management
#
[mariadb]
aria-encrypt-tables
encrypt-binlog
encrypt-tmp-disk-tables
encrypt-tmp-files
!include-encrpt-encrpt-log
```

Рис. 2: В файлах указаны группы [client], [client-mariadb], [mariadb], директивы шифрования данных (aria-encrypt-tables, encrypt-binlog, encrypt-tmp-disk-tables).

Запуск и включение mariadb.

Запустить и включить программное обеспечение mariadb командами `systemctl start mariadb` и `systemctl enable mariadb`, убедиться, что mariadb прослушивает порт.

```
root@server:~# systemctl start mariadb
root@server:~# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
root@server:~# ss -tulpen | grep mysql
root@server:~# ss -tulpen | grep mysql
root@server:~# ss -tulpen | grep 3306
tcp    LISTEN 0      80      0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*      users:((("mariabdb",pid=15284,fd=17))
        uid:27 ino:66102 sk:17 cgroup:/system.slice
tcp    LISTEN 0      80      [::]:3306      [::]:*      users:((("mariabdb",pid=15284,fd=18))
        uid:27 ino:66103 sk:22 cgroup:/system.slice
ly:1 <-->
```

Рис. 3: Служба mariadb запущена и добавлена в автозапуск. Команда `ss -tulpen | grep mysql` показывает процесс mariadb, прослушивающий порт 3306.

Настройка безопасности mariadb.

Запустить скрипт конфигурации безопасности mariadb командой `mysql_secure_installation`, установить пароль для пользователя root базы данных, отключить удалённый корневой доступ и удалить тестовую базу данных.

```
root@server:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
```

Вход в MariaDB и список команд.

Войти в базу данных с правами администратора командой.

```
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

Рис. 5: В интерактивной оболочке MariaDB выведен список клиентских команд: charset, clear, connect, delimiter, edit, ego, exit.

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB отобразить доступные в настоящее время базы данных запросом SHOW DATABASES

```
root@server:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (?) Synonym for 'help'.
charset    (C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-b
clear      (c) Clear the current input statement.
connect    (r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (d) Set statement delimiter.
edit       (e) Edit command with $EDITOR.
ego        (G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (q) Exit mysql. Same as quit.
```

Рис. 6: Выведены базы данных: information_schema, mysql, performance_schema, sys.

Статус MariaDB до настройки кодировки.

Для отображения статуса MariaDB ввести из приглашения интерактивной оболочки команду `status` и построчно пояснить выведенную информацию.

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
4 rows in set (0.002 sec)
```

Рис. 7: Показаны Connection id, Current user root@localhost, Server version 10.11.18-MariaDB, Connection Localhost via UNIX socket, Server charsetset latin1, Db charsetset latin1.

Создание файла utf8.cnf.

В каталоге /etc/my.cnf.d создать файл utf8.cnf и указать в нём конфигурацию для кодировки utf8.

```
root@server:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

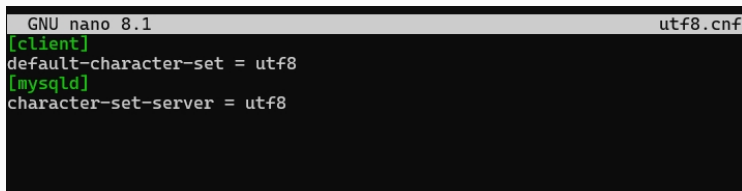
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          12
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                     Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                  MariaDB
Server version:          10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:     latin1
Db      characterset:    latin1
```

Рис. 8: В файле прописаны секции [client] с default-character-set = utf8 и [mysqld] с character-set-server 12/24

Статус MariaDB после настройки кодировки.

Перезапустить MariaDB, войти в базу данных с правами администратора и посмотреть статус MariaDB, пояснить, что изменилось

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, a light gray header bar contains the text "GNU nano 8.1" on the left and "utf8.cnf" on the right. The main area of the terminal shows the following text: "[client]" in green, "default-character-set = utf8" in white, "[mysqld]" in green, and "character-set-server = utf8" in white.

```
GNU nano 8.1 utf8.cnf
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Рис. 9: В статусе изменились Server charset, Db charset, Client charset и Conn. charset на utf8mb3. Connection id 3, Uptime 34 sec.

Создание базы данных addressbook.

Создать базу данных с именем addressbook командой CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci и перейти к ней командой USE addressbook.

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 34 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0
```

Рис. 10: База данных создана, выполнено переключение на addressbook, команда SHOW TABLES показывает пустой набор.

Создание таблицы city и заполнение данными.

Создать таблицу city с полями name и city, заполнить несколько строк данными (Иванов, Москва; Петров, Сочи; Сидоров, Дубна) и выполнить запрос `SELECT * FROM city`.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> USE addressbook;  
Database changed  
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;  
Empty set (0.000 sec)
```

Рис. 11: Таблица создана, добавлены 3 строки, запрос `SELECT` выводит все записи таблицы.

Создание пользователя и привилегий.

Создать пользователя для работы с базой данных addressbook, задать пароль, предоставить права на действия с базой и посмотреть общую информацию о таблице city

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name  | city  |
+-----+-----+
| Иванов | Москва |
| Петров | Сочи  |
| Сидоров | Дубна  |
+-----+-----+
3 rows in set (0.005 sec)
```

Рис. 12: Выполнены CREATE USER wvustinova@'%', GRANT SELECT,INSERT, UPDATE, DELETE ON addressbook.*, FLUSH PRIVILEGES. Команда DESCRIBE city показывает поля name и city типа varchar(40)

Просмотр баз и таблиц через mysqlshow

Выйти из окружения MariaDB, посмотреть список баз данных командой `mysqlshow -u root -p` и список таблиц базы данных `addressbook`

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER vvustinova@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO vvustinova@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | varchar(40) | YES |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40) | YES |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

Рис. 13: Выведены базы данных: `addressbook`, `information_schema`, `mysql`, `performance_schema`, `sys`. В базе `addressbook` присутствует таблица `city`.

Резервное копирование базы данных.

Создать каталог для резервных копий, сделать резервную копию базы данных addressbook, сжать резервную копию и сжатую копию с указанием даты

```
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
```

Рис. 14: Выполнены команды mysqldump с созданием файлов addressbook.sql, addressbook.sql.gz и addressbook.20261003.100018.sql.gz в каталоге /var/backup.

Восстановление из резервной копии.

Восстановить базу данных addressbook из резервной копии и из сжатой резервной копии

```
root@server:/etc/my.cnf.d# mkdir -p /var/backup
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# ls -l /var/backup
total 12
-rw-r--r--. 1 root root 795 Oct  3 10:00 addressbook.20261003.100018.sql.gz
-rw-r--r--. 1 root root 2007 Oct  3 09:59 addressbook.sql
-rw-r--r--. 1 root root 797 Oct  3 09:59 addressbook.sql.gz
root@server:/etc/my.cnf.d# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# |
```

Рис. 15: Выполнены команды `mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql` и `zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook`.

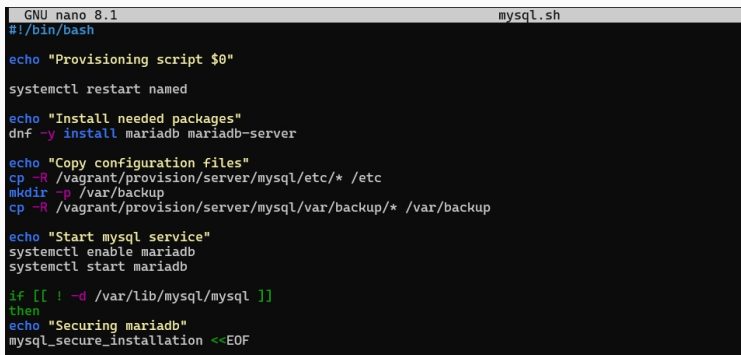
Копирование конфигурационных файлов MySQL.

На виртуальной машине server перейти в каталог `/vagrant/provision/server`, создать каталог `mysql` и скопировать в него конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных

```
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
root@server:/vagrant/provision/server# touch mysql.sh
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x mysql.sh
root@server:/vagrant/provision/server# nano mysql.sh
root@server:/vagrant/provision/server#
```

Рис. 16: Созданы каталоги `mysql/etc/my.cnf.d` и `mysql/var/backup`, скопированы `utf8.cnf` и файлы резервных копий, создан исполняемый файл `mysql.sh`.

В каталоге /vagrant/provision/server создать исполняемый файл mysql.sh, который повторяет действия по установке и настройке сервера баз данных

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows "GNU nano 8.1" on the left and "mysql.sh" on the right. The terminal displays the following script content:

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

systemctl restart named

echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup

echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb

if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
```

Рис. 17: В скрипте прописаны перезапуск named, установка mariadb и mariadb-server, копирование конфигураций, запуск службы, безопасная установка и создание базы данных.

Подключение provision в Vagrantfile.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин добавить в конфигурационном файле Vagrantfile в конфигурации сервера запись provision «server mysql».

```
server.vm.provision :path: "provision/server/dhcp.sh"  
server.vm.provision "server http",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  :path: "provision/server/http.sh"  
server.vm.provision "server mysql",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  :path: "provision/server/mysql.sh"
```

Рис. 18: В Vagrantfile добавлены provision server dns, server dhcp, server http и server mysql с путями к соответствующим скриптам.

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Освоены установка пакетов, настройка безопасности, изменение кодировки символов на utf8, создание базы данных addressbook и таблицы city, работа с пользователями и привилегиями. Выполнено резервное копирование и восстановление базы данных. Создан скрипт автоматической установки и настройки MariaDB для Vagrant.

1. MariaDB Foundation. — URL: <https://mariadb.org>
2. Документация по MariaDB. — URL: <https://mariadb.com/kb/ru/5306/>
3. Основы языка SQL. — URL: <http://citforum.ru/programming/321less/les44.shtml>
4. MariaDB Documentation. Backing Up and Restoring. — URL: <https://mariadb.com/kb/en/backup-and-restore-overview/>
5. Red Hat Enterprise Linux 10. Configuring MariaDB. — URL: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_and_using/